

16 Свойства решения ЛОДУ

ЛОДУ n -го порядка:

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (1), \text{ где } a_i = a_i(x), i = \overline{0, n}$$

Теорема 1

Если $y_1, \dots, y_n$ – частные решения ЛОДУ(3) $\Rightarrow y_1 + \dots + y_n$ – решения ЛОДУ(3)

Доказательство:

$$\begin{aligned} & y_1, \dots, y_n \text{ – решение ЛОДУ(3) } (y_i, i = \overline{1, n}) \Rightarrow \\ & \Rightarrow a_n y_i^{(n)} + a_{n-1} y_i^{(n-1)} + \dots + a_2 y_i'' + a_1 y_i' + a_0 y_i = 0, \forall i = \overline{1, n} \\ & y_1 + \dots + y_n \xrightarrow{\text{в ДУ}} \\ & \xrightarrow{\text{в ДУ}} a_n (y_1^{(n)} + \dots + y_n^{(n)}) + a_{n-1} (y_1^{(n-1)} + \dots + y_n^{(n-1)}) + \dots \\ & \dots + a_1 (y_1' + \dots + y_n') + a_0 (y_1 + \dots + y_n) = \\ & = (a_n y_1^{(n)} + a_{n-1} y_1^{(n-1)} + \dots + a_1 y_1' + a_0 y_1) + \dots \\ & \dots + (a_n y_n^{(n)} + a_{n-1} y_n^{(n-1)} + \dots + a_1 y_n' + a_0 y_n) = \\ & = 0 + 0 + \dots + 0 = 0 \end{aligned}$$

Теорема 2

Если y_1 – решение ЛОДУ(3) $\Rightarrow C * y_1$ – решение ЛОДУ(3) (C – const)

Доказательство:

$$\begin{aligned} & y_1 \text{ – решение } \Rightarrow a_n y_1^{(n)} + a_{n-1} y_1^{(n-1)} + \dots + a_1 y_1' + a_0 y_1 = 0 \\ & C * y_1 \xrightarrow{\text{в ДУ}} C a_n y_1^{(n)} + C a_{n-1} y_1^{(n-1)} + \dots + C a_1 y_1' + C a_0 y_1 = C * 0 = 0 \end{aligned}$$

17 Определитель Вронского. Свойства определителя Вронского для линейно независимых и линейно зависимых решений ЛОДУ

Определитель Вронского (вронскиан)

$$W(y_1, \dots, y_n) \text{ или } W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & \dots & y_n \\ y_1' & \dots & y_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}, y_1, \dots, y_n \in C_{[a,b]}^{n-1}$$

($C_{[a,b]}^{n-1}$ – класс функций имеющих производную и непрерывных до порядка $n-1$ на $[a, b]$)

Теорема 3

Если $y_1, \dots, y_n \in C_{[a,b]}^{n-1}$ – ЛЗ (линейно-зависимы) на $[a, b] \Rightarrow$ вронскиан $W(y_1, \dots, y_n) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$

Доказательство:

Рассмотрим систему трех функций:

y_1, y_2, y_3 – ЛЗУ $\Rightarrow \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \alpha_3 y_3 = 0$, при этом хотя бы одна $\alpha \neq 0$

] $\alpha_1 \neq 0$ тогда делим на α_1

$$y_1 + \frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 + \frac{\alpha_3}{\alpha_1} y_3 = 0 \Rightarrow y_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} y_3 ;$$

$$W(y_1, y_2, y_3) = \begin{vmatrix} -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} y_3 & y_2 & y_3 \\ -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2' - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} y_3' & y_2' & y_3' \\ -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2'' - \frac{\alpha_3}{\alpha_1} y_3'' & y_2'' & y_3'' \end{vmatrix} = 0$$

Это верно, т.к. 1 столб – линейная комбинация столбцов 2 и 3.

Аналогично доказывается для $y_1, \dots, y_n$

Теорема 4

Если $W(y_1, \dots, y_n) \neq 0$ для системы частных решений $y_1, \dots, y_n$
ЛОДУ(3) при некоторых $x = x_0 \in [a, b]$, то $W \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$

Доказательство:

Рассмотрим ЛОДУ 2-го порядка:

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

y_1, y_2 – ч. р.

Нам нужно доказать, что

$$W(y_1, y_2) = 0 \text{ при } x = x_0 \in [a, b] \Rightarrow W \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

y_1, y_2 – решения, подставляем их в ДУ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{array}{l|l} a_2 y_2'' + a_1 y_2' + a_0 y_2 = 0 & * y_1 \\ a_2 y_1'' + a_1 y_1' + a_0 y_1 = 0 & * y_2 \end{array} \Big] a_2 = 1$$

Отнимаем из одного другое:

$$y_1 y_2'' - y_2 y_1'' + a_1 (y_2' y_1 - y_1' y_2) + a_0 (y_1 y_2 - y_2 y_1) = 0$$

$$y_1 y_2'' - y_2 y_1'' + a_1 (y_1 y_2' - y_1' y_2) = 0 \quad (4)$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

$$W(y_1, y_2)' = (y_1 y_2' - y_1' y_2)' = y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_1'' y_2 - y_1' y_2' = y_1 y_2'' - y_1' y_2' \\ \Rightarrow W, W' \text{ в (4):}$$

$$W' + a_1 W = 0 \quad (\text{ДУ сРП 1-го порядка})$$

$$\frac{dW}{W} = -a_1 dx$$

$$\ln|W| = -\int_{x_0}^x a_1 dx + \ln|C|, \quad W \neq 0, \quad [x_0, x] \in [a, b], \quad a_1 = a_1(x)$$

$$\ln \left| \frac{W}{C} \right| = -\int_{x_0}^x a_1 dx$$

$$W = C * e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx} \text{ - о.р. } W = 0 \text{ – частное решение при } C = 0 \Rightarrow$$

потерь решения нет

$$\text{Согласно начальным условиям } W(x_0) = W_0 \neq 0$$

Подберем C таким образом, чтобы выполнялись начальные условия

$$W_0 = C * e^{-\int_{x_0}^{x_0} a_1 dx}, \quad (e^{-\int_{x_0}^{x_0} a_1 dx} = 1, \text{ т. к. интеграл равен нулю})$$

$$W_0 = C \Rightarrow W(x) = W_0 * e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}$$

$W_0 \neq 0$ по условию, $e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx} \neq 0$ при $\forall x \in [a, b]$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow W(x) \neq 0 \forall x$

Формула Лиувилля $W(x) = W_0 * e^{-\int_{x_0}^x a_1 dx}$

Следствие из Теоремы 4

Если $W(y_1, \dots, y_n) = 0$ при некоторых $x = x_0 \in [a, b]$, то $W = 0 \forall x \in [a, b]$

Теорема 5

Если решение $y_1, \dots, y_n$ ЛОДУ(3) $W \neq 0$ (линейно независимы) $\forall x \in [a, b] \Rightarrow$

$\Rightarrow W(y_1, \dots, y_n) \neq 0 \forall x \in [a, b]$

Замечание №1

$y \equiv 0$ (тождественный ноль) – решение ЛОДУ(3), удовлетворяющее начальным условиям $y(x_0) = y'(x_0) = 0 \forall x_0 \in [a, b]$

Замечание №2

По теореме единственности решения задачи Коши для ЛОДУ n-го порядка решение $y \equiv 0$, удовлетворяющее начальным условиям $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ – единственное

Замечание №3

Из теоремы единственности следует: если $y \equiv 0$ – решение ЛОДУ(3), удовлетворяющее начальным условиям $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ при $x_0 \in [\alpha, \beta] \subset [a, b] \Rightarrow y \equiv 0$ единственное решение при $x_0 \in [a, b]$

Доказательство

Рассмотрим ЛОДУ 2-го порядка:

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad y_1, y_2 - \text{ч. р.}$$

$$y_1, y_2 - \text{ЛнЗ} \Rightarrow W(y_1, y_2) \neq 0 ?$$

от противного:

$$] W(y_1, y_2) = 0$$

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2 = 0$$

а)] $y_1 \neq 0$ тогда $\frac{W}{y_1} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = 0 \Rightarrow \left(\frac{y_2}{y_1} \right)' = 0 \Rightarrow \frac{y_2}{y_1} = \lambda \Rightarrow y_2 = \lambda y_1$$

$\Rightarrow y_1, y_2$ – линейно зависимые, что противоречит условиям

б)] $y_1 = 0$ в некоторых точках $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$

] $y_1 \neq 0$ при $x \in [a, x_1)$ тогда (см. пункт а док-ва)

$$y_2 = \lambda y_1$$

] $y = y_2 - \lambda y_1$, y_1, y_2 – решение ЛОДУ, следовательно по Т1 и Т2 y – решение ЛОДУ

при этом $y = y_2 - \lambda y_1 \equiv 0$ для $\forall x \in [a, x_1) \Rightarrow$

Согласно замеч. 1-3 $y \equiv 0$ единственное решение ЛОДУ на отрезке $[a, b] \Rightarrow$

$y_2 = \lambda y_1 \quad \forall x \in [a, b] \Rightarrow y_1$ и y_2 ЛЗ, что противоречит усл. $\Rightarrow$

если y_1, y_2 – ЛнЗ на $[a, b] \Rightarrow W \neq 0 \quad \forall x \in [a, b]$ Ч.Т.Д.

18 Фундаментальная система решений ЛОДУ n-го порядка. Теорема о структуре общего решения ЛОДУ n-го порядка (2-го порядка)

Фундаментальной системой решения ЛОДУ(3) (ФСР) на отрезке $[a, b]$ называется любая система из n линейно независимых на этом отрезке частных решений $y_1, \dots, y_n$ этого уравнения

Из теорем 3-5 $\Rightarrow W(x) \neq 0 \Leftrightarrow y_1, \dots, y_n - \text{ФСР } (\forall x \in [a, b])$

Для системы ч.р. ЛОДУ

Теорема 6

Если $y_1, \dots, y_n - \text{ФСР ЛОДУ(3)}$ имеет вид:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \dots + C_n y_n \quad (C_1, C_2, \dots, C_n - \text{const} \in \mathbb{R})$$

Доказательство:

1) Докажем что $y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n - \text{решение ЛОДУ(3)} \Rightarrow \text{из } \underline{\text{T 1,2}}$

2) Докажем что $y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n - \text{общее решение}$

Если $y - \text{общее решение ЛОДУ(3)} \Rightarrow \text{из него единственным образом}$
определяются константы $C_1, \dots, C_n$ при любых заданных начальных условиях
 $(y_0, y'_0 = y'(x_0), y_0^{(n-1)} = y^{(n-1)}(x_0)), y_0 = y(x_0)$

Рассмотрим ЛОДУ 2-го порядка: $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$ (4)

$] y_1, y_2 - \text{ФСР} \Rightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2 - \text{общее решение?}$

Начальные условия:

$$y_0 = y(x_0)$$

$$y'_0 = y'(x_0)$$

Начальные условия в решении:

$$\begin{cases} y_0 = C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) \\ y'_0 = C_1 y'_1(x_0) + C_2 y'_2(x_0) \end{cases}$$

Решение СЛАУ (относительно C_1 и C_2)

$$\begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} = \omega(y_1, y_2) \neq 0, \text{ т.к. } y_1, y_2 - \Phi\text{СР}$$